

BricsCadRc — podsumowanie sesji

Plugin BricsCAD V25 (.NET) do zbrojenia płyt żelbetowych · NA Engineering · 30 września 2026
Podział pracy: Claude edytuje i recenzuje kod, Bartek buduje, testuje w BricsCAD i commituje.

1. W skrócie

- Naprawiono błędy edycji: gripy rozkładów (ESC nie psuje obiektów), Ctrl+Z i obwiednia ukośnych rozkładów, znikająca linia rozkładu przy przesuwaniu opisu, obsługa wielu otwartych rysunków.
- Rozbudowano AutoRebar: podział płyty na pasy wg rzeczywistego obrysu, plan zakładów, UB, warstwy górne T1/T2, automatyczne szablony prętów i unikanie kolizji opisów.
- Powiązania pręt ↔ rozkład ↔ opis ↔ etykieta zapisywane jako prawdziwe handle (działają przy COPY/PASTE/INSERT) oraz jedna wspólna numeracja pozycji.
- Nowy numer pozycji dla pręta, któremu zmieniono wymiar, gdy numer ma inny pręt o innych wymiarach.
- Góra (T1/T2) liczona względem rzeczywistego dolnego zbrojenia z rzutu dolnego.
- Przygotowano CLAUDE.md, ARCHITECTURE.md i dwóch agentów Claude Code (wdrożenie odłożone).

2. Poprawki edycji i stabilności

Obszar	Problem	Rozwiązanie
Gripy rozkładów	BricsCAD modyfikował prawdziwy obiekt już w trakcie przeciągania — ESC zostawiał zmiany.	Podczas przeciągania tylko podgląd (transient); zapis do bazy dopiero po zakończeniu komendy.
Ctrl+Z	Obwiednia ukośnego rozkładu nie wracała po cofnięciu (nieaktualny cache).	Usunięty cache ukosów; odświeżenie obwiedni odroczone do bezczynności (Idle).
Przesuwanie opisu	Linia rozkładu (Continuous) była kasowana przy przesuwaniu etykiety.	Rozpoznawanie linii rozkładu i ochrona przed usunięciem.
Rozciąganie pręta	Pierwszy MOVE w sesji nie przesuwał etykiety; po UNDO fałszywe przesunięcia.	Pozycja wyjściowa pobierana na początku każdej komendy; pomijanie zmian z UNDO.
Wiele rysunków	Watchery działały tylko w pierwszym otwartym rysunku.	DocumentWatch — rejestracja zdarzeń dla każdego dokumentu.
Diagnostyka	Puste catch {} ukrywały błędy.	Log do pliku %LOCALAPPDATA%\BricsCadRc\log.txt; komunikat „Build: ...” po załadowaniu.
Drobne	Podwójna otulina w Generate, błąd zaokrąglenia liczby prętów, promień gięcia, kultura liczb.	Poprawione (m.in. BS 8666: 3.5d dla $d \geq 20$, InvariantCulture przy zapisie punktów).

3. AutoRebar

Zasady ustalone w sesji (wymagania użytkownika):

Temat	Zasada
Szablony	Program sam tworzy pręty-szablony w strefie obok płyty — bez ręcznej „podkładki”.
Długości	Siatka 250 mm — nie dopuszczać prętów co 50 mm. Pręt min. 2500 mm (krótszy tylko, gdy wymusza geometria), max 6000 mm.
Zakłady dołu	Stała długość zakładu 400–650 mm, preferowane 450–550 mm. Mniej zakładów zdecydowanie lepiej. Bez mijania w obrębie warstwy.
Góra T1/T2	Te same parametry co dół, tylko Ø12. Zakład min. 500, preferowany 550–650 mm (górne 700 przyjęte do potwierdzenia).

Temat	Zasada
Góra vs dół	Ta sama liczba prętów w pasie. Zakłady góry ≥ 750 mm w świetle od zakładów dołu. Góra i dół na osobnych rzutach.
Opisy	Zawsze rozstaw nominalny (np. „-200”). Opisy nie mogą na siebie nachodzić.
UB	Zawsze pozycje 01 (UB B1) i 02 (UB B2). Jeden rozkład i jeden opis na krawędź; liczba UB = liczba prętów głównych dochodzących do krawędzi.

Zrealizowane funkcje:

- Podział obrysu na pasy wg rzeczywistego wielokąta (wiele przęseł, ukośne krawędzie w pasmach 1000 mm); wykrywanie krawędzi zewnętrznych przez próbkowanie obrysu.
- Automatyczna strefa szablonów (rebar_bottom / rebar_top), która rośnie w miarę dodawania prętów.
- Znakowanie rozkładów obrysem płyty — ponowne generowanie usuwa tylko rozkłady tej płyty i warstwy.
- Optymalizacja planu zakładów (N minimalne, pręty 2500 $\rightarrow$ 1250 tylko gdy konieczne) i wspólny plan dół/góra.
- Komendy i przyciski RC_GENERUJ_T1 / T2 (Ø12).
- Unikanie kolizji opisów (odstęp 150 mm).
- UB: jeden rozkład na krawędź, poprawna liczba prętów, wykrywanie końców krawędzi z obrysu.
- **Nowe:** góra liczona względem rzeczywistych rozkładów B1/B2 — ten sam obrys albo przystający (przesunięty) obrys na rzucie dolnym; gdy brak dołu — plan teoretyczny z komunikatem.

4. Powiązania i numeracja pozycji

- **XLink** — powiązania w XData zapisywane jako DXF 1005 (prawdziwy handle). BricsCAD sam je przemapowuje przy COPY / MIRROR / ARRAY / PASTE / INSERT. Stare rysunki (tekst 1000) są nadal czytane i zamieniane przy kolejnym zapisie.
- **Back-link** — przed przesunięciem, usunięciem lub przeliczeniem etykiety sprawdzane jest, czy etykieta wskazuje na ten pręt. Kopia bez etykiety nie rusza etykiety oryginału.
- **Naprawa po COPY dla starych rysunków** — kopia pręta łączona z kopią etykiety (grot etykiety leży na przecie).
- **Jedna numeracja** — RC_BAR, RC_DISTRIBUTION i AutoRebar: max(licznik, najwyższy użyty) + 1, od 03; seria przebicia 501+ pomijana.
- **Numer po zmianie wymiaru** (PositionReconciler) — jeśli ten sam numer ma pręt o innych wymiarach, zmieniony pręt dostaje numer identycznej pozycji albo nowy. Działa dla STRETCH, RC_EDIT_BAR i RC_UPDATE_BAR. Rozkłady aktualizowane tylko dla tego pręta (wcześniej wszystkie z tym numerem). UB i 501+ bez zmian.

5. Status testów

Pakiet zmian	Status
Poprawki edycji (grip, Ctrl+Z, linia rozkładu, wiele rysunków)	Przetestowane — działa
AutoRebar: pasy, zakłady, UB, T1/T2, kolizje opisów, równa liczba prętów	Przetestowane — działa
Powiązania handle + wspólna numeracja	Zbudowane, testowane razem z kolejnymi poprawkami — działa
Nowy numer po zmianie wymiaru + naprawa pręt-etkieta po COPY	Przetestowane — działa
Góra wg rzeczywistego dołu (T1/T2)	Przetestowane — działa
CLAUDE.md, ARCHITECTURE.md, agenci	Przygotowane, wdrożenie odłożone

6. Konfiguracja agentów Claude Code (odłożone)

Pliki są już w folderze projektu: CLAUDE.md i ARCHITECTURE.md w katalogu głównym, agenci w **agenci-do-przeniesienia** (folder .claude jest chroniony przed zapisem zdalnym). Aby włączyć:

```
mkdir .claude\agents
move agenci-do-przeniesienia\*.md .claude\agents\
rmdir agenci-do-przeniesienia
```

- **planista-recenzent** — plan zadania, potem recenzja diffu (BLOKER / WAŻNE / DROBNE → „AKCEPTUJĘ”); nie edytuje plików.
- **implementator** — zmiany wg planu i uwag, dotnet build, bez commitów.
- Do potwierdzenia w ARCHITECTURE.md: górna granica zakładu góry 700 mm i minimum 1250 mm, gdy geometria wymusza krótszy pręt.

7. Otwarte tematy

- Otwory w płycie w AutoRebar.
- UB dla warstwy górnej.
- Zestawienie nie liczy rozkładów bez opisu.
- Rozkłady ze starych rysunków skopiowane razem z prętem wskazują na oryginalny pręt.
- Zmiana długości pojedynczym gripem na końcu pręta jest cofana (pełne rozwiązanie: „Plan C” — pręt jako blok).
- Kształty: pierścień 44 (odtworzenie osi), kąt 30° do weryfikacji z BS 8666, brak ostrzeżenia dla $B/2 < \text{min. promień gięcia}$.